



**GOVERNO
DE MINAS**

AQUI O TREM PROSPERA.

UTRAMIG

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS – UTRAMIG
CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS
HEMATOLOGIA I

Título: Atlas Hematológico

Aluno(a): Júlia Ribeiro
Prof.: Nathália Greco Coelho

BELO HORIZONTE/MG
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. HEMATOPOIESE	4
2.1 Série Eritroide	5
2.2 Série Granulocítica	7
2.3 Série Monocítica	10
2.4 Série Linfocítica	11
2.5 Série Megacariocítica	12
3. SANGUE PERIFÉRICO	13
3.1 Série Eritrocitária	14
3.2 Série Leucocitária	14
3.3 Série Plaquetária	19
4. ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS	19
4.1 Alterações de Tamanho	20
4.2 Alterações de Forma e Coloração	22
5. CONCLUSÃO	26
6. REFERÊNCIAS	27

1. INTRODUÇÃO:

A hematologia é um ramo da ciência responsável pelo estudo do sangue e seus componentes, incluindo eritrócitos, leucócitos e plaquetas, bem como suas funções e alterações em condições fisiológicas e patológicas. Essa área possui grande relevância no diagnóstico laboratorial, já que auxilia o diagnóstico de condições como anemias, infecções e doenças hematológicas que podem ser identificadas por meio da análise sanguínea. (VIVAS, Wanessa Lordêlo P. S.D.; GRUPO HERMES PARDINI, 2025)

A análise morfológica das células sanguíneas, realizada principalmente por meio da microscopia, permite avaliar características como tamanho, forma e coloração celular. Essas observações são fundamentais para a identificação de alterações que podem indicar diferentes patologias, contribuindo diretamente para a tomada de decisões clínicas e para o acompanhamento de pacientes. (GRUPO HERMES PARDINI, 2025; ONCOCLÍNICAS, S.D.)

A hematopoiese é o processo responsável pela formação e diferenciação das células sanguíneas, ocorrendo principalmente na medula óssea. Esse processo envolve uma série de etapas organizadas que dão origem às diferentes linhagens celulares, sendo essencial para a manutenção da homeostase do organismo e para a reposição contínua das células do sangue. (VIVAS, Wanessa Lordêlo P. S.D.)

Desta forma, este trabalho tem como objetivo elaborar um atlas hematológico contendo a descrição das principais células sanguíneas, suas características morfológicas, etapas de formação e alterações relevantes, servindo como material de apoio para o estudo da hematologia e para a compreensão da prática laboratorial.

2. HEMATOPOIESE:

A palavra hematopoiese significa formação das células do sangue. É o estudo de todos os fenômenos relacionados com a origem, com a multiplicação e a maturação das células primordiais ou precursora das células sanguíneas. A hematopoiese se divide em dois períodos:

1º Período Embrionário e Fetal. que acompanha os órgãos hematopoiéticos iniciais, como o fígado e os nós linfáticos e na segunda fase embrionária, a medula óssea;

2º Período: Pós-natal. Logo após o nascimento, a hematopoiese no fígado, e a medula passa a ser o único local de produção de eritrócitos, granulócitos e plaquetas.

Ao nascer o espaço medular total é ocupado pela medula vermelha; na infância apenas parte desse espaço será necessária para a hematopoiese; o espaço restante fica ocupado pelas células de gordura. Mais tarde apenas os ossos chatos (crânio, vértebras, caixa torácica, ombro e pelve) e as partes proximais dos ossos longos (fêmures e úmeros) serão locais de formação de sangue

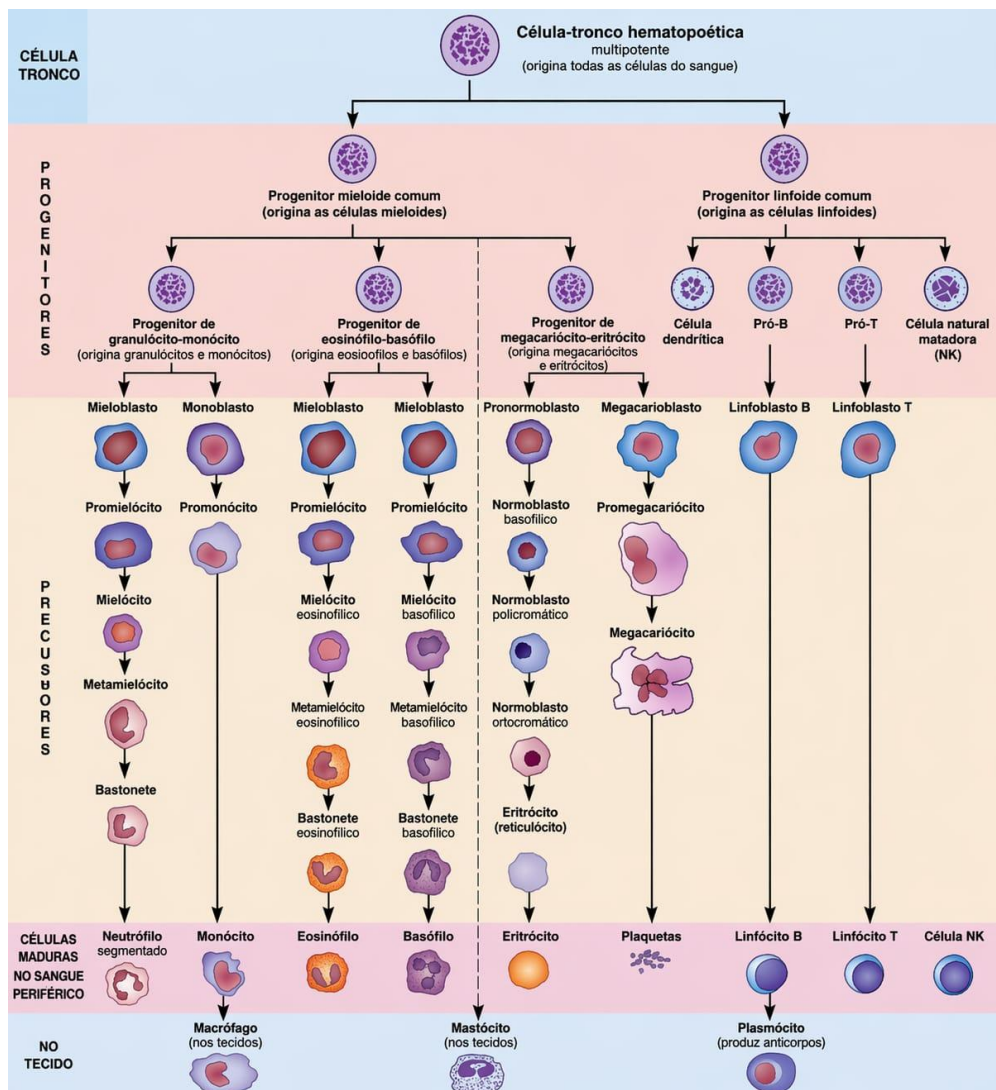


Figura 1:

2.1. SÉRIE ERITROIDE:

2.1.1. Proeritroblasto:

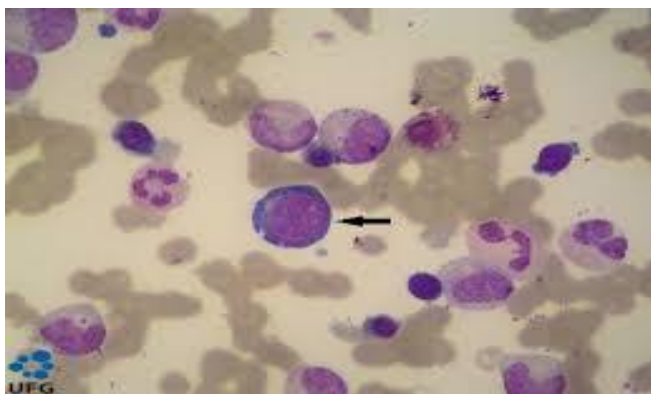


Figura 2 e 3: **Proeritroblasto**. Célula inicial da linhagem, com alta atividade nuclear.

- **Características morfológicas:** O proeritroblasto é a maior célula da série eritroide, apresentando elevada relação núcleo/citoplasma. Possui núcleo volumoso, central, com cromatina fina e frouxa, além de um ou mais nucléolos evidentes, indicando intensa atividade transcricional. O citoplasma é intensamente basofílico devido à alta concentração de RNA ribossômico, refletindo intensa síntese proteica, especialmente de cadeias globínicas que compõem a hemoglobina.
- **Etapas da diferenciação:** Corresponde à primeira célula morfológicamente identificável da eritropoiese, marcando o início do processo de maturação eritroide na medula óssea.

2.1.2. Eritroblasto Basofílico:

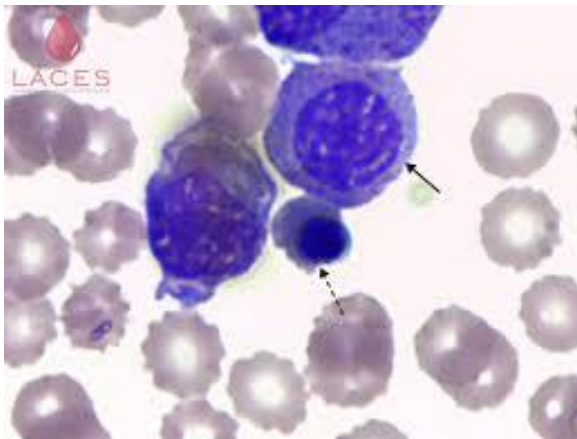


Figura 4 e 5: **Eritroblasto basofílico.** Predomínio de síntese proteica com intensa basofilia citoplasmática.

- **Características morfológicas:** Apresenta redução do tamanho celular em relação ao proeritroblasto, mantendo ainda elevada relação núcleo/citoplasma. O núcleo torna-se mais condensado, com cromatina mais densa e ausência de nucléolos visíveis. O citoplasma permanece fortemente basofílico devido à abundância de RNA, indicando continuidade da atividade sintética, com início progressivo da produção de hemoglobina.
- **Etapas da diferenciação:** Fase inicial da maturação eritroide, caracterizada pela manutenção da síntese de proteínas e início da hemoglobinizacão.

2.1.3. Eritroblasto Policromático

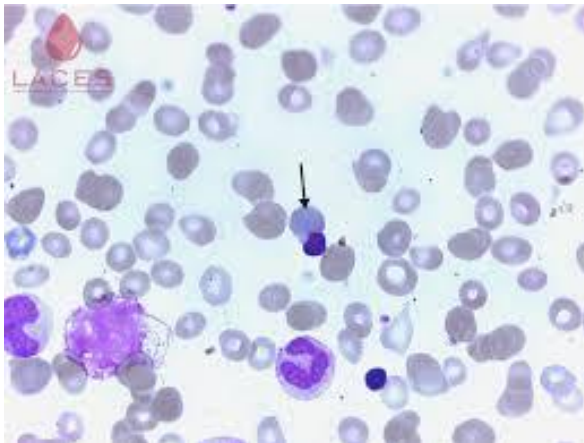


Polychromatophilic

Figura 6 e 7: **Eritroblasto policromático**. Transição entre síntese de RNA e acúmulo de hemoglobina.

- **Características morfológicas:** Célula de tamanho intermediário, com citoplasma apresentando coloração mista (policromasia), resultante da combinação entre a basofilia do RNA e a acidofilia da hemoglobina recém-sintetizada. O núcleo apresenta cromatina progressivamente condensada, com aspecto mais escuro e sem nucléolos.
- **Etapa da diferenciação:** Fase intermediária da eritropoiese, marcada por intensa síntese de hemoglobina e redução da atividade nuclear.

2.1.4. Eritroblasto Ortocromático:



Orthochromic

Figura 8 e 9: **Eritroblasto ortocromático**. Etapa pré-expulsão nuclear com citoplasma já hemoglobinizado.

- **Características morfológicas:** Apresenta tamanho reduzido e citoplasma predominantemente acidofílico, devido à elevada concentração de hemoglobina. O núcleo encontra-se altamente condensado (picnótico), pequeno e escuro, prestes a ser eliminado da célula.
- **Etapa da diferenciação:** Última fase nucleada da eritropoiese, antecedendo a extrusão do núcleo e a formação do reticulócito.

2.1.5. Reticulócito:

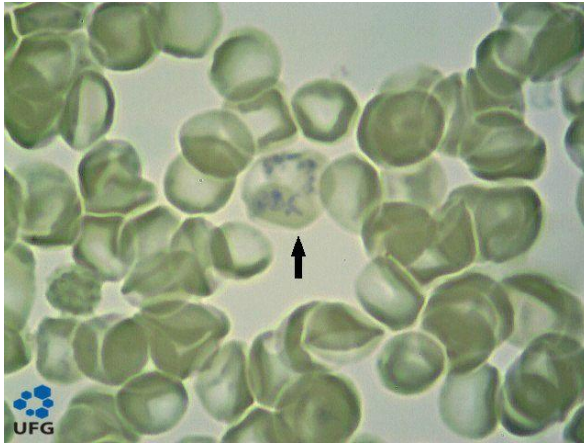


Figura 10 e 11: **Reticulócito**. Célula jovem liberada na circulação antes da maturação completa.

- **Características morfológicas:** Célula anucleada, com morfologia semelhante à hemácia madura, porém com citoplasma levemente basofílico devido à presença de restos de RNA ribossômico. Esses resíduos podem ser evidenciados por colorações supravitais, formando uma rede (retículo) característica.
- **Etapa da diferenciação:** Estágio final da eritropoiese, sendo liberado na circulação periférica, onde completa sua maturação em eritrócito em aproximadamente 24 a 48 horas.

2.2. SÉRIE GRANULOCÍTICA:

2.2.1. Mieloblasto:

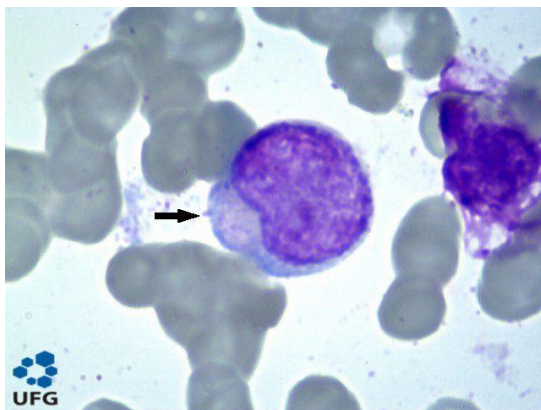


Figura 12 e 13: **Mieloblasto**. Célula indiferenciada, sem granulação citoplasmática.

- **Características morfológicas:** O mieloblasto é uma célula de grande tamanho, com elevada relação núcleo/citoplasma. Apresenta núcleo volumoso, geralmente arredondado ou oval, com cromatina fina e frouxa, além da presença de dois a cinco nucléolos evidentes. O citoplasma é escasso, intensamente basofílico e desprovido de grânulos, refletindo estágio inicial de diferenciação e alta atividade metabólica.

- **Etapa da diferenciação:** Corresponde à primeira célula morfológicamente identificável da série granulocítica, dando início ao processo de formação dos granulócitos.

2.2.2. Promielócito:

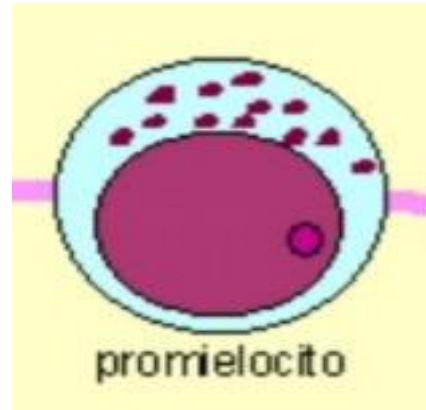
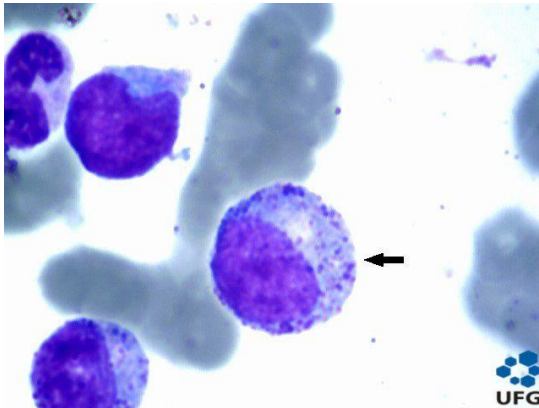
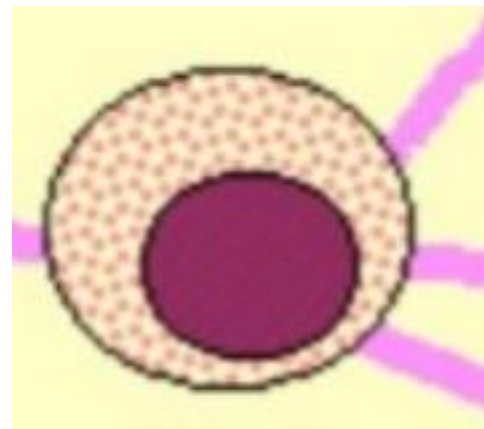
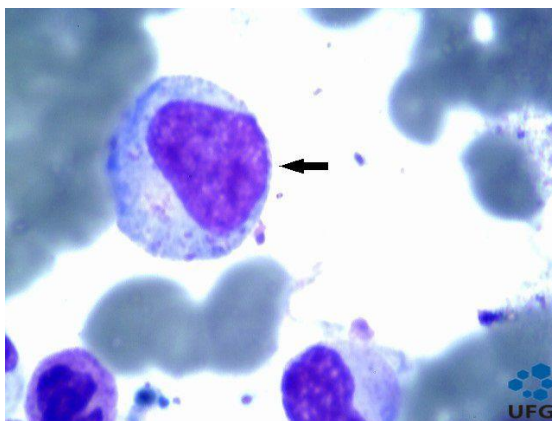


Figura 14 e 15: **Promielócito**. Presença de grânulos primários azurófilos.

- **Características morfológicas:** Apresenta aumento do citoplasma em relação ao mieloblasto e início da formação de grânulos primários (azurófilos), que contêm enzimas lisossomais importantes para a função celular. O núcleo ainda é grande, com cromatina levemente mais condensada, podendo apresentar nucléolos pouco evidentes.
- **Etapa da diferenciação:** Fase inicial da maturação granulocítica, caracterizada pela síntese de grânulos primários.

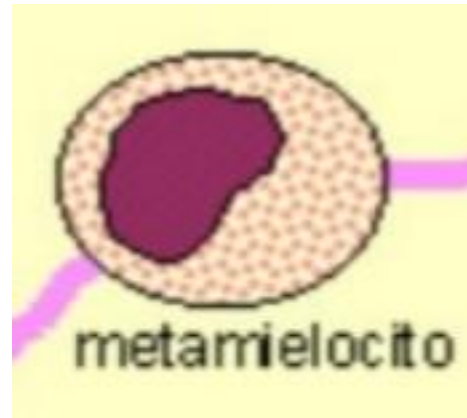
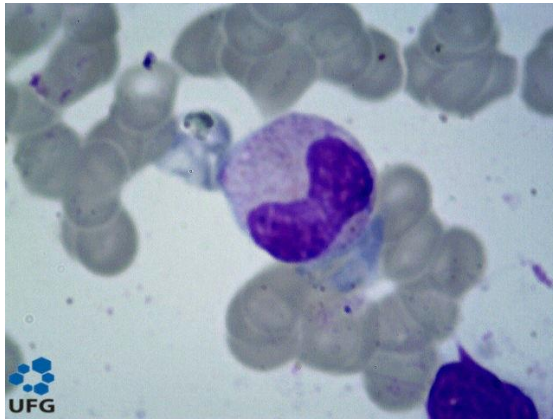


2.2.3. Mielócito:

Figura 16 e 17: **Mielócito**. Definição da linhagem granulocítica específica.

- **Características morfológicas:** Célula com núcleo mais condensado, geralmente excêntrico, sem nucléolos visíveis. O citoplasma torna-se mais abundante e apresenta grânulos específicos, marcando o início da diferenciação entre neutrófilos, eosinófilos e basófilos. A coloração do citoplasma varia conforme o tipo celular em desenvolvimento.

- **Etapa da diferenciação:** Fase de diferenciação específica da linhagem granulocítica.



2.2.4. Metamielócito:

Figura 18 e 19: **Metamielócito**. Núcleo em invaginação, sem capacidade mitótica.

- **Características morfológicas:** Apresenta núcleo em formato de rim ou ferradura, com cromatina mais condensada. O citoplasma contém grande quantidade de grânulos específicos bem desenvolvidos, característicos do tipo de granulócito em formação.
- **Etapa da diferenciação:** Fase avançada da maturação, com redução da atividade proliferativa.

2.2.5. Bastonete:

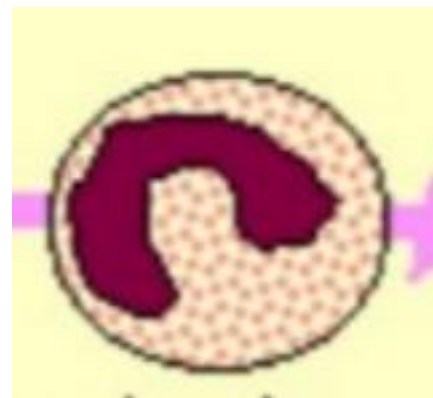
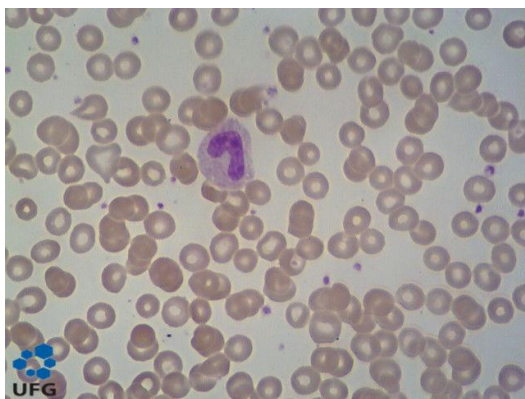


Figura 20 e 21: **Neutrófilo bastonete**. Núcleo contínuo, indicativo de liberação recente.

- **Características morfológicas:** Célula com núcleo alongado em forma de bastão ou ferradura, sem segmentação completa. O citoplasma apresenta grânulos específicos, semelhantes aos da célula madura, indicando estágio avançado de diferenciação.
- **Etapa da diferenciação:** Penúltima fase da granulocitopoiese, antecedendo a formação da célula madura.

2.3. SÉRIE MONOCÍTICA:

2.3.1. Monoblasto:

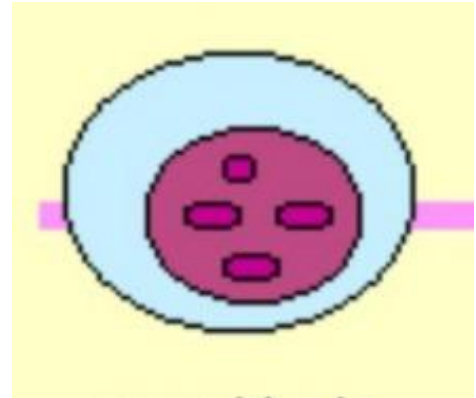
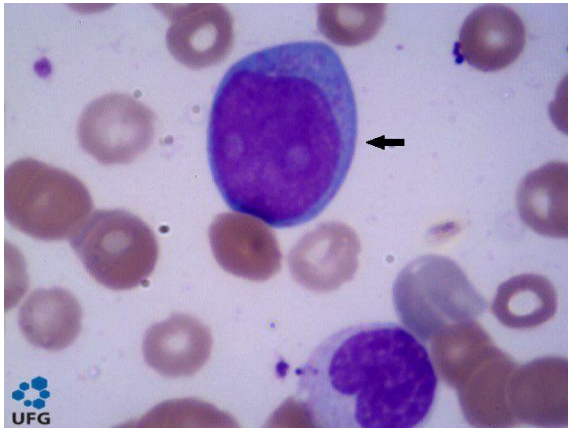


Figura 22 e 23: **Monoblasto**. Precursor com intensa atividade metabólica.

- **Características morfológicas:** Célula de grande tamanho, com núcleo volumoso, geralmente arredondado, cromatina frouxa e presença de nucléolos evidentes. O citoplasma é basofílico e relativamente abundante, indicando intensa atividade metabólica.
- **Etapas da diferenciação:** Primeira célula da linhagem monocítica.

2.3.2. Promonócito:

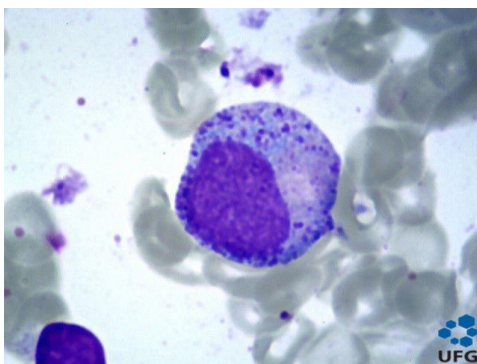
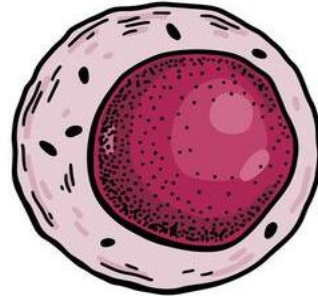
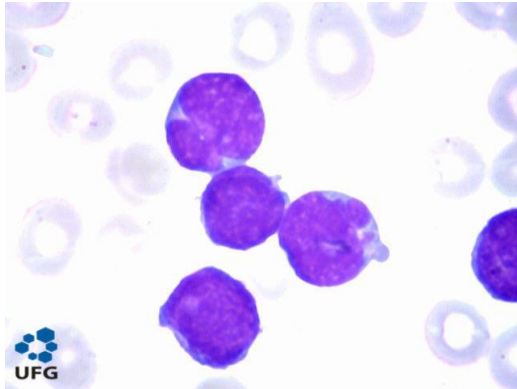


Figura 24 e 25: **Promonócito**. Núcleo irregular em processo de diferenciação.

- **Características morfológicas:** Apresenta núcleo irregular ou levemente dobrado, com cromatina mais condensada. O citoplasma torna-se mais abundante, podendo apresentar vacúolos e granulações finas.
- **Etapas da diferenciação:** Fase intermediária da maturação monocítica.

2.4. SÉRIE LINFOCÍTICA :



2.4.1. Linfoblasto:

Figura 26 e 27: **Linfoblasto**. Célula imatura com alto potencial proliferativo.

- **Características morfológicas:** Célula grande, com núcleo volumoso, cromatina frouxa e presença de nucléolos visíveis. O citoplasma é escasso e intensamente basofílico, indicando elevada atividade metabólica.
- **Etapa da diferenciação:** Primeira célula da linhagem linfocítica.

2.4.2. Pró-linfócito:

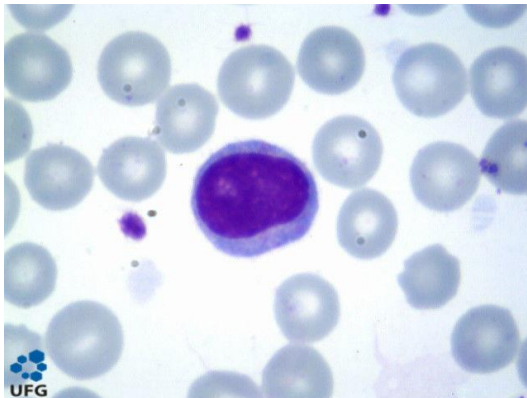


Figura 28: **Pró-linfócito**. Redução da atividade nuclear e início da maturação.

- **Características morfológicas:** Célula menor, com núcleo ainda predominante, porém com cromatina mais condensada. O citoplasma é discreto e levemente basofílico.
- **Etapa da diferenciação:** Fase intermediária da maturação linfocítica.

2.5. SÉRIE MEGACARIOCÍTICA:

2.5.1. Megacarioblasto:

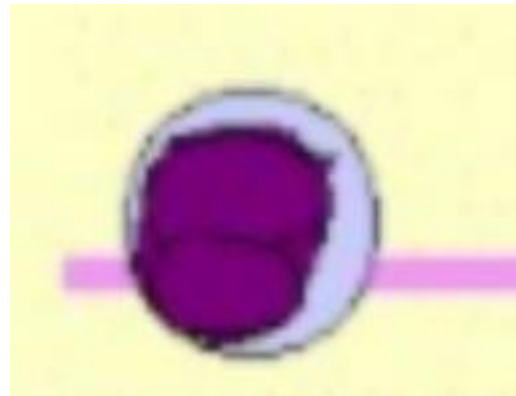


Figura 29 e 30: **Megacarioblasto**. Início da diferenciação da linhagem plaquetária.

- **Características morfológicas:** O megacarioblasto é uma célula de grande tamanho, com núcleo volumoso, cromatina frouxa e presença de nucléolos evidentes. O citoplasma é basofílico e relativamente escasso, refletindo intensa atividade metabólica inicial.
- **Etapa da diferenciação:** Primeira célula da série megacariocítica, responsável por dar origem às células formadoras de plaquetas.

2.5.2. Promegacariócito:

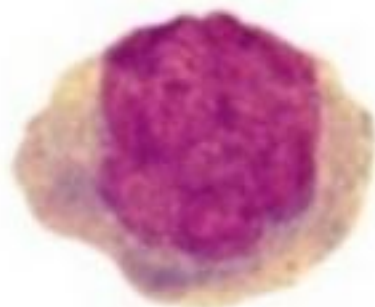
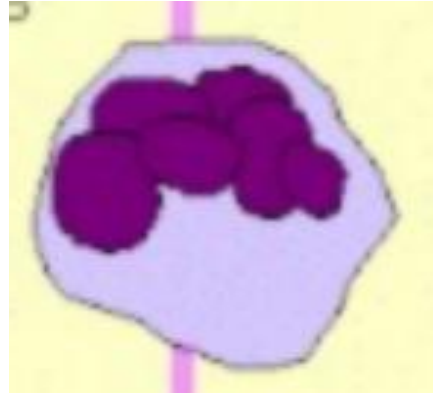
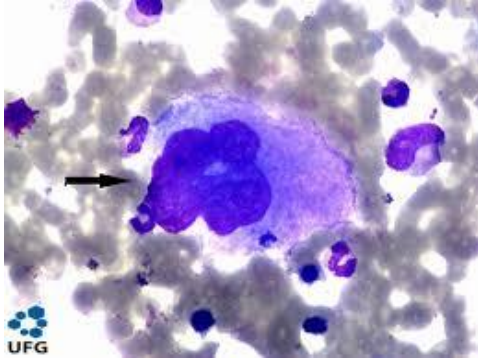


Figura 31 e 32: **Promegacariócito**. Aumento celular com início de poliploidização.

- **Características morfológicas:** O promegacariócito apresenta aumento significativo do tamanho celular e do citoplasma. O núcleo torna-se irregular e inicia o processo de lobulação, acompanhado do aumento do conteúdo de DNA por meio da endomitose. O citoplasma torna-se mais abundante e granular.

- **Etapa da diferenciação:** Fase intermediária da megacariopoiese, caracterizada pelo crescimento celular e preparação para a formação de plaquetas.

2.5.3. Megacariócito:



*Figura 33 e 34: **Megacariócito.** Fragmentação citoplasmática para formação de plaquetas.*

- **Características morfológicas:** O megacariócito é uma célula gigante da medula óssea, apresentando núcleo multilobulado e altamente poliploide. O citoplasma é abundante e apresenta áreas que darão origem às plaquetas por fragmentação.
- **Etapa da diferenciação:** Fase final da megacariopoiese, responsável pela produção e liberação de plaquetas para a circulação sanguínea.

3. SANGUE PERIFÉRICO (CÉLULAS MADURAS)

O sangue periférico é composto pelos elementos figurados (eritrócitos, leucócitos e plaquetas) suspensos no plasma, desempenhando funções essenciais para a manutenção do organismo. A análise dessas células, especialmente por meio do exame microscópico, permite avaliar suas características morfológicas e identificar possíveis alterações relacionadas a diversas condições clínicas. A observação das células maduras no sangue periférico é fundamental para o diagnóstico laboratorial, uma vez que alterações em sua quantidade, forma ou função podem indicar doenças hematológicas, infecciosas ou inflamatórias. Dessa forma, o estudo dessas células contribui diretamente para a compreensão do estado de saúde do indivíduo. (AQUINO, ano; GRUPO HERMES PARDINI, 2025)

3.1 SÉRIE ERITROCITÁRIA :

3.1.1. Hemácia (Eritrócito):

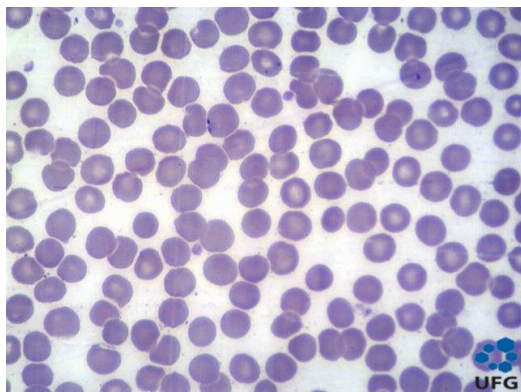


Figura 35 e 36: **Hemácias**. Estrutura bicôncava adaptada ao transporte gasoso.

- **Características morfológicas:** As hemácias são células anucleadas, com formato de disco bicôncavo, o que aumenta sua área de superfície em relação ao volume, facilitando as trocas gasosas. Apresentam citoplasma acidofílico, rico em hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Possuem uma região central mais clara, conhecida como zona de palidez central, característica importante para sua identificação em esfregaços sanguíneos.
- **Função:** Sua principal função é o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e de dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões, participando diretamente do processo respiratório e do equilíbrio ácido-base do organismo.
- **Importância clínica:** As hemácias constituem um dos principais indicadores laboratoriais do estado hematológico do indivíduo. Alterações em sua morfologia, como variações no tamanho (anisocitose), forma (poiquilocitose) e coloração (hipocromia), podem refletir distúrbios na eritropoiese ou na síntese de hemoglobina, sendo fundamentais para a identificação e classificação das anemias e outras condições sistêmicas.

3.2. SÉRIE LEUCOCITÁRIA:



3.2.1. Neutrófilo Segmentado:

Figura 37 e 38: **Neutrófilo segmentado**. Principal célula da resposta inflamatória aguda.

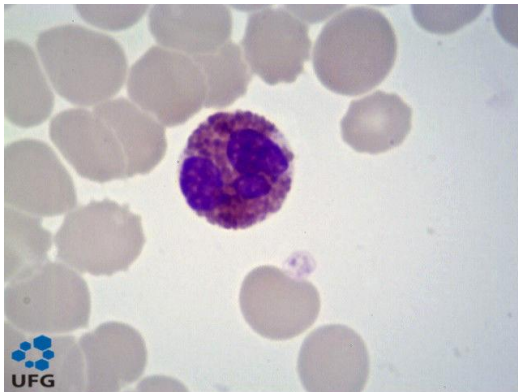
- **Características morfológicas:** O neutrófilo segmentado apresenta núcleo dividido em dois a cinco lóbulos, interligados por finos filamentos de cromatina. O citoplasma contém grânulos finos e pouco evidentes, que armazenam enzimas importantes para a destruição de microrganismos.
- **Função:** Atua principalmente na defesa do organismo por meio da fagocitose, sendo uma das primeiras células a chegar ao local de infecção.
- **Importância clínica:** Os neutrófilos são marcadores importantes de resposta inflamatória aguda. Alterações em sua contagem ou morfologia podem indicar processos infecciosos, inflamatórios ou alterações na medula óssea, sendo amplamente utilizados na avaliação clínica de infecções e estados de estresse fisiológico.

3.2.2. Neutrófilo Bastonete:



Figura 39 e 40: **Neutrófilo bastonete.** Indicador de estímulo medular recente.

- **Características morfológicas:** O neutrófilo bastonete apresenta núcleo alongado em forma de bastão ou ferradura, sem segmentação completa. O citoplasma é semelhante ao do neutrófilo maduro, contendo grânulos finos que armazenam enzimas com ação bactericida.
- **Função:** Atua na defesa do organismo por meio da fagocitose, sendo funcionalmente ativo, embora menos eficiente que o neutrófilo segmentado.
- **Importância clínica:** O aumento de neutrófilos bastonetes no sangue periférico, conhecido como “desvio à esquerda”, está associado a infecções agudas e processos inflamatórios intensos, indicando maior liberação de células imaturas pela medula óssea em resposta à demanda do organismo.



3.2.3. Eosinófilo:

*Figura 41 e 42: **Eosinófilo**. Atuação em resposta alérgica e parasitária.*

- **Características morfológicas:** Apresenta núcleo bilobulado e citoplasma com grânulos grandes e acidofílicos, que se coram intensamente em tons alaranjados ou avermelhados.
- **Função:** Está envolvido na resposta contra parasitas e em reações alérgicas, atuando na modulação da resposta inflamatória.
- **Importância clínica:** A elevação dos eosinófilos pode estar associada a processos alérgicos, infecções parasitárias e doenças inflamatórias. Sua avaliação auxilia na investigação de respostas imunológicas exacerbadas e condições alérgicas.

3.2.4. Basófilo:



*Figura 43 e 44: **Basófilo**. Liberação de mediadores inflamatórios.*

- **Características morfológicas:** Possui núcleo irregular ou pouco visível, frequentemente encoberto por numerosos grânulos basofílicos escuros no citoplasma.
- **Função:** Participa de reações alérgicas e inflamatórias, liberando substâncias como histamina e heparina.
- **Importância clínica:** Embora raros no sangue periférico, os basófilos podem apresentar alterações em situações específicas, como doenças

mieloproliferativas e reações de hipersensibilidade, contribuindo para a avaliação de distúrbios hematológicos e imunológicos.

3.2.4. Linfócito:

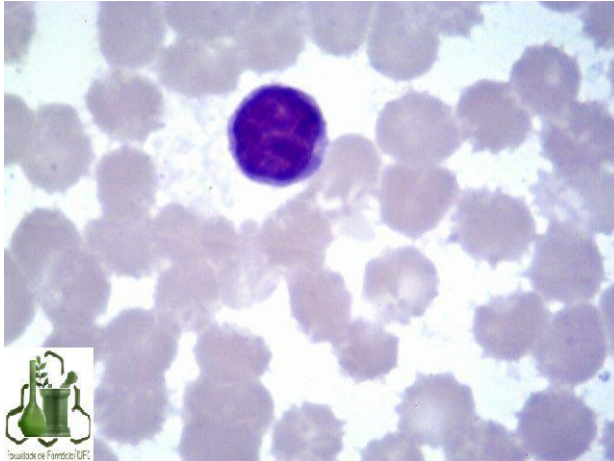


Figura 45 e 46: **Linfócito**. Participação na imunidade específica (T e B).

- **Características morfológicas:** Célula pequena, com núcleo grande, arredondado e cromatina densa, ocupando a maior parte do volume celular. O citoplasma é escasso, formando um fino halo ao redor do núcleo.
- **Função:** Os linfócitos são responsáveis pela resposta imunológica específica e podem ser classificados principalmente em linfócitos B e linfócitos T.
 - Os linfócitos B atuam na imunidade humoral, sendo responsáveis pela produção de anticorpos.



Figura 47: **Linfócito B**

- Os linfócitos T atuam na imunidade celular, participando da destruição de células infectadas e da regulação da resposta imunológica.

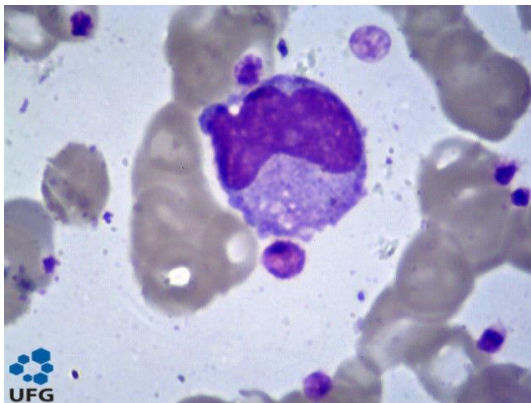


T cell

Figura 48: Linfócito T

- A avaliação dos linfócitos é fundamental na análise do sistema imunológico. Alterações em sua quantidade ou morfologia podem indicar infecções, principalmente virais, além de estarem associadas a doenças autoimunes e neoplasias hematológicas, sendo essenciais para o diagnóstico e acompanhamento clínico.

3.2.5. Monócito:

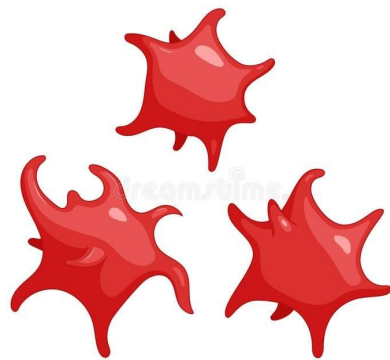
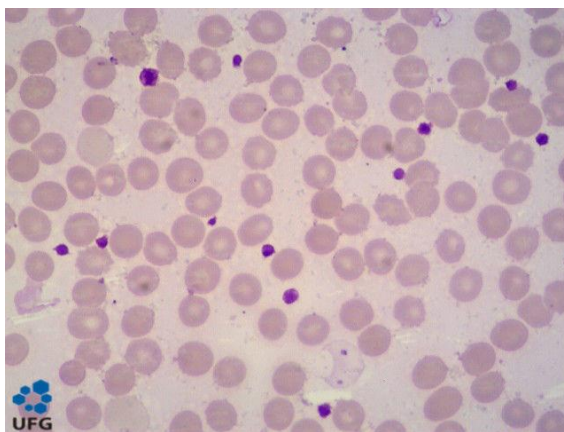


Mo

Figura 49 e 50: Monócito. Diferenciação em macrófagos nos tecidos.

- **Características morfológicas:** É a maior célula do sangue periférico, com núcleo em formato de rim ou ferradura e citoplasma abundante, de coloração cinza-azulada, podendo apresentar vacúolos.
- **Função:** Atua na fagocitose e na apresentação de antígenos, sendo fundamental na resposta imunológica.
- **Importância clínica:** Os monócitos estão associados a processos inflamatórios crônicos e infecções persistentes. Sua avaliação auxilia na identificação de alterações imunológicas e na investigação de doenças infecciosas e inflamatórias de longa duração.

3.3. SÉRIE PLAQUETÁRIA:



3.3.1. Plaquetas

*Figura 51 e 52: **Plaquetas**. Elementos essenciais da hemostasia primária.*

- **Características morfológicas:** As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos anucleados derivados dos megacariócitos, apresentando formato irregular e pequeno tamanho. Possuem regiões distintas relacionadas à sua função, incluindo áreas ricas em grânulos.
- **Função:** Desempenham papel fundamental na hemostasia, participando da formação do tampão plaquetário e na ativação da cascata de coagulação.
- **Importância clínica:** A avaliação das plaquetas é essencial para a investigação de distúrbios hemorrágicos e trombóticos. Alterações em sua quantidade ou função podem indicar problemas na medula óssea, doenças sistêmicas ou alterações nos mecanismos de coagulação.

4. ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS:

As alterações morfológicas das células sanguíneas correspondem a modificações estruturais observadas principalmente nas hemácias, envolvendo aspectos como tamanho, forma e coloração. Essas alterações são identificadas por meio da análise

microscópica do esfregaço sanguíneo, sendo fundamentais para a avaliação da integridade celular e do funcionamento adequado da hematopoiese.

Essas modificações refletem, na maioria das vezes, distúrbios nos processos de produção, maturação ou sobrevivência das células sanguíneas, podendo estar relacionadas a deficiências nutricionais, alterações genéticas, processos inflamatórios ou doenças hematológicas. Dessa forma, a análise morfológica não apenas complementa os dados quantitativos do hemograma, mas também fornece informações qualitativas essenciais para o diagnóstico laboratorial.

Além disso, o reconhecimento dessas alterações permite identificar padrões característicos associados a determinadas patologias, auxiliando na diferenciação entre tipos de anemia e outras condições clínicas, o que torna essa análise uma ferramenta indispensável na prática das análises clínicas.

(AQUINO, ano; GRUPO HERMES PARDINI, 2025)

4.1. ALTERAÇÕES DE TAMANHO:

4.1.1. Anisocitos:

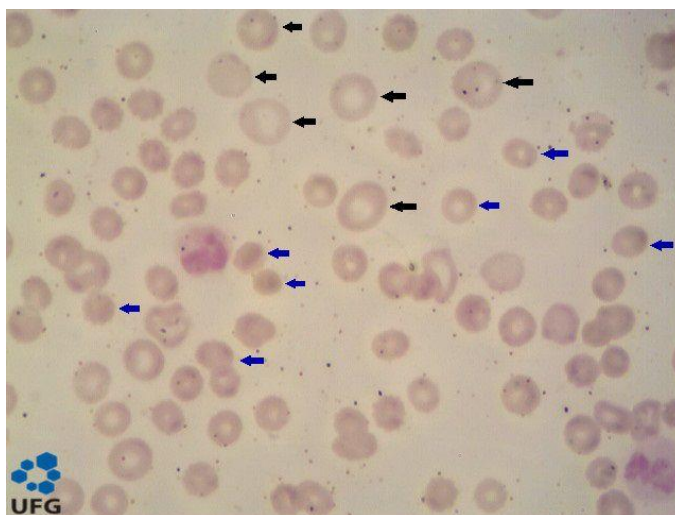


Figura 53: **Anisocitose.** Heterogeneidade no tamanho eritrocitário.

- **Características morfológicas:** A anisocitose caracteriza-se pela presença de hemácias com variações significativas de tamanho no mesmo esfregaço sanguíneo, evidenciando uma população eritrocitária heterogênea. Observa-se a coexistência de hemácias microcíticas e macrocíticas, o que compromete a uniformidade celular normalmente esperada. Essa variação pode ser percebida tanto visualmente quanto por índices hematimétricos.
- **Interpretação:** Essa alteração está diretamente relacionada a distúrbios na eritropoiese, refletindo irregularidade na produção e maturação das hemácias pela medula óssea. Pode ocorrer em situações em que há deficiência de nutrientes essenciais, como ferro, vitamina B12 ou ácido fólico.
- **Importância clínica:** A anisocitose é um achado frequente em diversas condições hematológicas, especialmente em anemias, sendo um importante indicativo de heterogeneidade celular. Sua identificação contribui para a

investigação da causa da anemia e para a avaliação da resposta da medula óssea ao tratamento.

4.1.2. Microcitose:

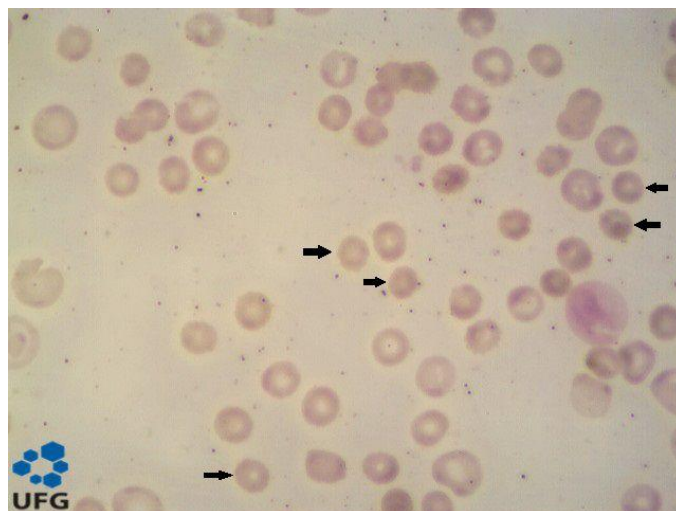


Figura 54: **Microcitose.** Redução do volume celular.

- **Características morfológicas:** A microcitose refere-se à presença predominante de hemácias de tamanho reduzido, com diâmetro inferior ao normal. Essas células frequentemente apresentam aumento da palidez central, indicando menor conteúdo de hemoglobina.
- **Interpretação:** Essa alteração está associada à diminuição da síntese de hemoglobina durante a formação das hemácias, resultando em células menores e menos eficientes no transporte de oxigênio.
- **Importância clínica:** A microcitose é comumente observada em anemias ferroprivas e em distúrbios da síntese de hemoglobina. Sua presença auxilia na classificação das anemias e na identificação de possíveis deficiências nutricionais.

4.1.3. Macrocitose:

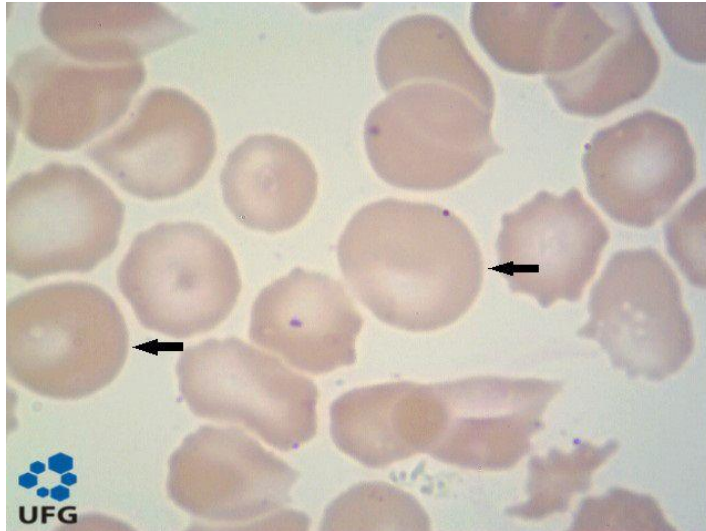
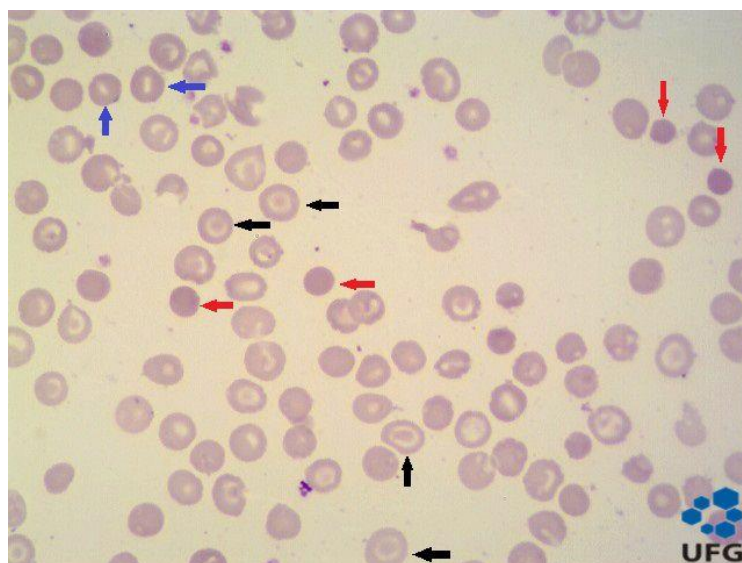


Figura 55: **Macrocitose.** Aumento do volume eritrocitário.

- **Características morfológicas:** A macrocitose caracteriza-se pela presença de hemácias com tamanho aumentado, apresentando diâmetro superior ao normal. Essas células podem apresentar formato mais arredondado e menor palidez central.
- **Interpretação:** Está associada a alterações na maturação celular, geralmente relacionadas a distúrbios na síntese de DNA, o que leva à produção de células maiores e com desenvolvimento incompleto.
- **Importância clínica:** É frequentemente observada em anemias megaloblásticas, sendo um importante indicativo de deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, além de outras condições que afetam a divisão celular.

4.2. ALTERAÇÕES DE FORMA E COLORAÇÃO:



4.2.1. Poiquilocitose:

Figura 56: **Poiquilocitose.** Variabilidade de formas celulares.

Seta Preta: Codócitos - Seta Azul: Estomatócitos - Seta Vermelha: Esferócitos

- **Características morfológicas:** A poiquilocitose refere-se à presença de hemácias com formas variadas e anormais no mesmo esfregaço sanguíneo. Essas células podem apresentar formatos irregulares, como alongados, ovais ou deformados, evidenciando alteração na estrutura da membrana celular.
- **Interpretação:** Essa alteração indica comprometimento da integridade estrutural das hemácias, podendo resultar de defeitos na membrana ou de processos patológicos que afetam a forma celular.
- **Importância clínica:** A poiquilocitose está associada a diversas condições hematológicas, sendo um indicativo importante de alterações na produção ou destruição das hemácias, contribuindo para o diagnóstico diferencial de anemias.

4.2.2. Hipocromia:

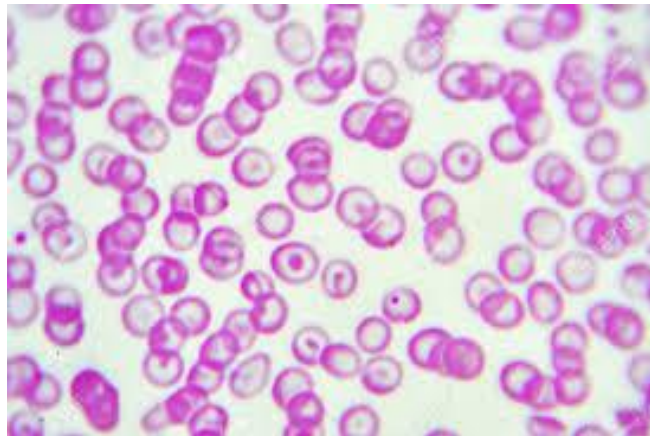


Figura 57: Hipocromia. Redução do conteúdo de hemoglobina.

- **Características morfológicas:** A hipocromia caracteriza-se pela diminuição da coloração das hemácias, com aumento da área de palidez central, indicando menor conteúdo de hemoglobina.
- **Interpretação:** Reflete deficiência na síntese de hemoglobina durante a eritropoiese, resultando em células menos eficientes no transporte de oxigênio.
- **Importância clínica:** É um achado comum em anemias ferroprivas, sendo um importante indicativo de deficiência de ferro ou distúrbios na produção de hemoglobina.

4.2.3. Drepanócitos (Hemácias Falciformes):



Figura 58: Drepanócitos. Deformação associada à hemoglobina anormal.

- **Características morfológicas:** Os drepanócitos apresentam formato alongado e curvado, semelhante a uma foice, com extremidades pontiagudas. Essa alteração morfológica compromete a flexibilidade das células.
- **Interpretação:** Resultam de alterações estruturais na hemoglobina, que levam à deformação das hemácias em condições específicas, como baixa oxigenação.
- **Importância clínica:** São característicos da anemia falciforme e estão associados a alterações na circulação sanguínea, podendo causar obstruções vasculares e prejuízo na oxigenação dos tecidos.

4.2.4. Esferócitos:

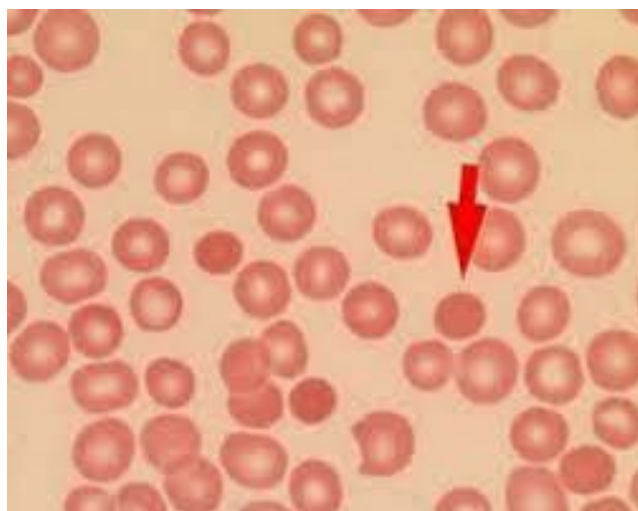
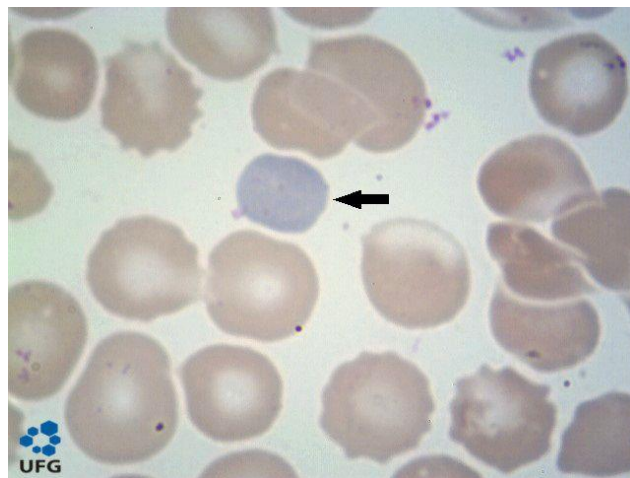


Figura 59: Esferócitos. Alteração de membrana com perda da forma normal.

- **Características morfológicas:** Os esferócitos são hemácias que apresentam formato esférico, com redução do diâmetro e ausência da palidez central característica. Apresentam coloração mais intensa devido à maior concentração relativa de hemoglobina.

- **Interpretação:** Resultam de alterações na membrana eritrocitária, levando à perda da forma bicôncava e à diminuição da deformabilidade celular.
- **Importância clínica:** São frequentemente associados a processos hemolíticos e doenças hereditárias, sendo um importante marcador de alterações na integridade da membrana das hemácias.

4.2.5. Policromasia:



*Figura 60: **Policromasia.** Presença de células jovens na circulação.*

- **Características morfológicas:** A policromasia refere-se à presença de hemácias com coloração levemente azulada ou acinzentada, devido à presença de reticulócitos no sangue periférico.
- **Interpretação:** Indica aumento da atividade medular e liberação precoce de células jovens na circulação.
- **Importância clínica:** Está associada a respostas regenerativas da medula óssea, sendo observada em situações de perda sanguínea ou hemólise, auxiliando na avaliação da atividade eritropoiética

5. CONCLUSÃO:

O estudo da hematopoiese e dos elementos do sangue periférico permite compreender de forma integrada os processos de formação, maturação e função das células sanguíneas, evidenciando a complexidade e a importância do sistema hematológico para a manutenção da homeostase do organismo. A análise das diferentes linhagens celulares demonstra que cada célula apresenta características morfológicas específicas que refletem seu estágio de desenvolvimento e sua função biológica.

A avaliação do sangue periférico, por meio da observação das células maduras, possibilita a identificação de alterações quantitativas e qualitativas, sendo fundamental para a interpretação de exames laboratoriais. Nesse contexto, o reconhecimento das características normais das células sanguíneas torna-se essencial para a detecção de anormalidades, contribuindo para o diagnóstico de diversas condições clínicas, como anemias, infecções e doenças hematológicas.

Além disso, o estudo das alterações morfológicas, especialmente das hemácias, evidencia como modificações no tamanho, forma e coloração celular podem estar diretamente relacionadas a distúrbios na produção e na função dessas células. Essas alterações constituem importantes indicadores laboratoriais, auxiliando na identificação de padrões característicos de diferentes patologias.

Dessa forma, o conhecimento dos aspectos morfológicos e funcionais das células sanguíneas, desde sua formação na medula óssea até sua presença no sangue periférico, é fundamental para a prática em análises clínicas, contribuindo para uma avaliação mais precisa do estado de saúde do indivíduo e para a tomada de decisões no diagnóstico laboratorial.

6. REFERÊNCIAS:

VIVAS, Wanessa Lordêlo P. Manual de Hematologia. Florianópolis: Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

LABORATÓRIO PARDINI. Hematologia: o que é e para que serve. Belo Horizonte: Grupo Hermes Pardini.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Hemácias em rouleaux. Goiânia: Faculdade de Farmácia.

CIÊNCIA NEWS. Hematologia: Eritrócitos. [S.l.]: Ciência News.

ONCOCLÍNICAS. Hematologia. São Paulo: Grupo Oncoclínicas.